Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Khouribga

A. U. 2019-2020
Master Matière et Rayonnement
Mathématique pour la physique
Responsable: N. Mrhardy

Feuille d'exercices n°1
Indications

Exercice 1. On considère les événements

- J: "Les employés travaillant de jour"
- S: "Les employés travaillant le soir"
- N: "Les employés travaillant la nuit".
- A: "Les Absents"

On a alors

$$\begin{cases} \mathrm{P}(J) = 0,8; \mathrm{P}(S) = 0,1; \mathrm{P}(N) = 0,1 \\ \mathrm{P}(A/J) = 0,04; \mathrm{P}(A/S) = 0,08; \mathrm{P}(A/N) = 0,22 \end{cases}$$

Il suffit d'utiliser la formule de Bayes. En effet, la probabilité qu'un employé donné travaillent de jour sachant qu'il était absent du travail est donnée par

$$\mathrm{P}(J/A) = \frac{\mathrm{P}(A/J)\mathrm{P}(J)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{\mathrm{P}(A/J)\mathrm{P}(J)}{\mathrm{P}(A/J)\mathrm{P}(J) + \mathrm{P}(A/S)\mathrm{P}(S) + \mathrm{P}(A/N)\mathrm{P}(N)}$$

Exercice 2. On note X la variable aléatoire du nombre de moteurs de A qui tombent en panne, et Y la variable aléatoire du nombre de moteurs de B qui tombent en panne. X suit une loi binomiale $B(4,p)$. En particulier, on a :

$$P(X=0) + P(X=1) = C_4^0 p^0 (1-p)^{4-0} + C_4^1 p^1 (1-p)^{4-1} = (1-p)^4 + 4p(1-p)^3.$$

D'autre part, Y suit une loi binomiale $B(2,p)$. En particulier,

$$P(Y=0) = (1-p)^2.$$

On a intérêt à prendre l'avion A si $P(X=0) + P(X=1) \geq P(Y=0)$. Ceci donne :

$$p(1-p)2(2-3p) \geq 0.$$

Donc, si $0 \leq p < 2/3$ (cas que l'on espère être celui du monde réel), il est préférable de choisir A. Si $p = 2/3$, le choix est indifférent, et si $p > 2/3$, il vaut mieux choisir B.

Exercice 3.

(1) Soit X le nombre de piles obtenus au cours de 10 lancers. X est le nombre de réalisations de l'événement "le lancer donne pile" de probabilité constante 0,3 au cours de 10 lancers indépendants. X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,3$. On en déduit :

$$P(X=3) = C_{10}^3 (0,3)^3 (1-0,3)^{10-3} = 0,27.$$

(2) Soit Y le nombre de lancers effectués jusqu'à l'obtention de pile pour la première fois. Y est le temps d'attente de la première réalisation de l'événement "obtenir pile" de probabilité constante 0,3 lors d'une suite de lancers indépendants, donc Y suit une

loi géométrique de paramètre 0,3. On en déduit, en appliquant la formule du cours du calcul de l'espérance d'une loi géométrique

$$E(Y) = \frac{1}{0,3} = \frac{3}{10}$$

Exercice 4.

(1) Soit X le nombre de fois où une machine donnée, de type M_1 se dérègle sur 30 jours: X suit une loi binomiale $B(30; 0,003)$ donc
$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0,997)^{30} = 0,0862$

(2) Oui X_1 suit une loi binomiale de paramètre $n_1 = 60$ et $p_1 = 0.0862$

(3) X_2 suit une loi binomiale de paramètres $n_2 = 50$ et $p_2 = 1 - (1 - 0,001)^{30} = 0,0296$

(4) $X = X_1 + X_2$

(5) Non, car si X_1 et X_2 sont indépendantes, de lois binomiales, avec le même paramètre p alors $X_1 + X_2$ est binomiale. Mais ici, les paramètres p_1 et p_2 étant différents, on n'a pas de résultat de ce type.

(6) On a
$E(X) = E(X_1) + E(X_2) = (60 \times 0,862) + (50 \times 0,0296) = 6,652$
Puisque X_1 et X_2 sont indépendantes alors
$V(X) = V(X_1) + V(X_2) = (60 \times 0,862 \times 0,9138) + (50 \times 0,0296 \times 0,9704) = 6,162$

(7) On ne connait pas la loi de X mais on peut la déterminer approximativement en approchant la loi de X_1 et X_2.
X_1 suit une loi $B(60; 0,0862)$, approchée par une loi de Poisson de paramètre:
$\lambda_1 = 60 \times 0,0862 = 5,172$ (car $n_1 > 50$ et $p_1 < 0,1$)
De même X_2 suit une loi $B(50; 0,0296)$, approchée par une loi de Poisson de paramètre : $\lambda_2 = 50 \times 0,0296 = 1,48$
X_1 et X_2 étant indépendantes, leur somme X est approchée par une loi de Poisson de paramètre : $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 = 6,652 \approx 6,65$
Alors on aura

$$\begin{aligned} P(X \geq 4) &= 1 - P(X < 3) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)] \\ &= 1 - e^{-6,65}\left[1 + 6,65 + \frac{6,65^2}{2!} + \frac{6,65^3}{3!}\right] = 0,898 \end{aligned}$$

De même

$$\begin{aligned} P(4 \leq X < 8) &= P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) + P(X = 7) \\ &= 0,55 \end{aligned}$$

Exercice 5.

On jette un de 6 000 fois. On appelle X la variable aléatoire correspondant au nombre de fois ou on observe la face "1" après les 6 000 jets. 1. 2. 3.

(1) Lorsqu'on répète cette épreuve 6 000 fois, X est le nombre de « 1 » qui sont sortis, alors X suit une loi binomiale de paramètres $n = 6000$ *et* $p = 1/6$.

(2) On a $np = 1000 > 18$ ce qui justifie l'approximation de la loi binomiale de paramètres n et p par une loi de Gauss $\mathcal{N}\left(1000, \sqrt{\frac{5000}{6}}\right)$

(3)

$$\begin{aligned}
P(980 \leq X \leq 1030) &= P(979,5 < X < 1030,5) \\
&= F(1030,5) - F(979,5) \\
&= \phi\left(\frac{1030,5-1000}{28,86751345948}\right) - \phi\left(\frac{979,5-1000}{28,86751345948}\right) \\
&= \phi\left(1,056550992617\right) - \phi\left(-0,7101408311033\right) \\
&= \phi\left(1,06\right) - \left[1 - \phi\left(0,71\right)\right] \\
&= 0,8554 + 0,7611 - 1 \\
&= 0,6165
\end{aligned}$$

De même

$$\begin{aligned}
P(980 < X < 1030) &= P(980,5 \leq X \leq 1029,5) \\
&= F(1029,5) - F(980,5) \\
&= \phi\left(\frac{1029,5-1000}{28,86751345948}\right) - \phi\left(\frac{980,5-1000}{28,86751345948}\right) \\
&= \phi\left(1,02\right) - \phi\left(-0,67\right) \\
&= \phi\left(1,02\right) - \left[1 - \phi\left(0,67\right)\right] \\
&= 0,8461 + 0,7486 - 1 \\
&= 0,5947
\end{aligned}$$

Exercice 6. On note N le nombre de lignes installées, et X le nombre d'employés qui téléphonent à l'instant t. On cherche N tel que $P(X \geq N) \leq 0,025$. La probabilité pour qu'un employé téléphone à l'instant t est $6/60 = 1/10$. Les appels des employés étant supposés indépendants, X suit la loi binomiale $B(300, 1/10)$. L'espérance de X vaut 30, et l'écart-type $\sqrt{27}$. Puisque $np = 30 \geq 18$ donc, par le théorème Central-Limit, on peut considérer que X suit la loi normale $\mathcal{N}(30, \sqrt{27})$. Comme on passe d'une loi discrète à une loi continue on va retrancher 0,5. On a :

$$\begin{aligned}
P(X \geq N) \leq 0,025 &\iff P(X > N - 0,5) \leq 0,025 \\
&\iff 1 - P(X \leq N - 0,5) \leq 0,025 \\
&\iff 1 - F(N - 0,5) \leq 0,025 \\
&\iff 1 - \phi\left(\frac{N-0,5-30}{\sqrt{27}}\right) \leq 0,025 \\
&\iff \phi\left(\frac{N-0,5-30}{\sqrt{27}}\right) \geq 0,975 = \phi(1,96) \text{ par la table de loi } \mathcal{N}(0,1) \\
&\iff \frac{N-0,5-30}{\sqrt{27}} \geq 1,96 \\
&\iff N \geq 41
\end{aligned}$$

Il faut installer au moins 41 lignes

Exercice 7. Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, telles que :

$$\mathrm{P}\left((X = i) \bigcap (Y = j)\right) = \frac{a}{2^{i+j}} \qquad \forall i, j \in \mathbb{N}^*$$

(1) On sait que

$$1 = \mathrm{P}(\Omega) = \sum_{i,j\in\mathbb{N}^*} \mathrm{P}\left((X=i)\bigcap(Y=j)\right) = \sum_{i,j\in\mathbb{N}^*} \frac{a}{2^{i+j}}$$

En calculant la somme des deux série; on trouve $a = 1$. D'autre part la loi marginale de X est donnée par définition par

$$\mathrm{P}(X=i) = \sum_{j\in\mathbb{N}^*} \mathrm{P}\left((X=i)\bigcap(Y=j)\right) = \frac{1}{2^i}\sum_{j\in\mathbb{N}^*} \frac{1}{2^j}$$

En calculant toujours la somme d'une série géomètrique; on trouve

$$\mathrm{P}(X=i) = \frac{1}{2^i}$$

De même, on montre que la loi marginale de Y est

$$\mathrm{P}(Y=j) = \frac{1}{2^j}$$

On conclue que X et Y suivent une loi $géo(1/2)$

(2) Il suffit de vérifier que

$$\mathrm{P}\left((X=i)\bigcap(Y=j)\right) = \mathrm{P}(X=i)\mathrm{P}(Y=j)$$

est donc X et Y sont indépendantes.

Exercice 8. On note Y : "le nombre de fois que le phénomène se produit pendant la durée d'observation", on a alors $\mathrm{P}(Y=n) = (1-\alpha)\alpha^n$. D'autre part, pour un phénomène qui se produit pendant la durée d'observation, on a deux possibilités

- ou bien il est observé avec un probilité p
- ou bien il n'est pas observé avec un probilité $(1-p)$

(1) Le nombre de phénomènes observés sur les Y fois qui se produise suit alors une loi Binomial $B(n,p)$; i.e

$$\mathrm{P}\left(X=k/Y=n\right) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

D'autre part

$$\mathrm{P}\left(X=k/Y=n\right) = \begin{cases} \dfrac{\mathrm{P}\left(X=k\cap Y=n\right)}{\mathrm{P}(Y=n)} & si \qquad k\leq n \\ 0 & sinon \end{cases}$$

Ainsi

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X=n) &= \sum_{n\geq 1} \frac{\mathrm{P}\left(X=k\cap Y=n\right)}{\mathrm{P}(Y=n)} = \sum_{n\geq k} \mathrm{P}\left(X=k/Y=n\right)\mathrm{P}(Y=n) \\ &= (1-\alpha)\left(\frac{p}{1-p}\right)^k \sum_{n\geq k} (\alpha(1-p))^n\end{aligned}$$

(2) Par définition la fonction génératrice de X est donnée par

$$\begin{aligned} g_X(s) &= \mathbb{E}(s^X) \\ &= \sum_{k\geq 0} s^k \mathrm{P}(X=k) = (1-\alpha)\sum_{n\geq 0}(\alpha(1-p))^n \sum_{n\geq k} C_n^k \left(\frac{sp}{1-p}\right)^k \\ &= \frac{1-\alpha}{1-\alpha(1-p+sp)} \end{aligned}$$

où on a utilisé la formule de Binôme et les sommes des séries entière usuelle.

En sait que $\mathbb{E}(X) = g'_X(1)$ donc

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\alpha p}{1-p}$$

De plus $\mathbb{E}(X(X-1)) = g''_X(1)$ et $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$, donc on en déduit la

$$V(X) = g''_X(1) + \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X)^2$$

puis il suffit de remplacer par la formule de $\mathbb{E}(X)$.

Exercice 9.

(1) En utilisant la fonction génératrice, on a

$$g_{X_1+X_2}(s) = g_{X_2}(s)g_{X_2}(s) = e^{(\lambda_1+\lambda_2)(1-s)}$$

donc $X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$

(2) On a

$$\begin{aligned} \mathrm{P}\left(X_1 = j / X_1 + X_2 = k\right) &= \frac{\mathrm{P}\left(X_1 = j \cap X_1 + X_2 = k\right)}{\mathrm{P}(X_1 + X_2 = k)} = \frac{\mathrm{P}\left(X_1 = j, X_2 = k - j\right)}{\mathrm{P}(X_1 + X_2 = k)} \\ &= \frac{\mathrm{P}(X_1 = j)\mathrm{P}(X_2 = k-j)}{\mathrm{P}(X_1 + X_2 = k)} = C_k^j \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^j \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{k-j} \end{aligned}$$

On déduit que la loi de $(X_1/X_1 + X_2 = k)$ est Binomiale $B(k; \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2})$

Exercice 10. Soit f la densité de de la v.a X et F sa fonction de répartition. On note

$$\overline{F}(x) = 1 - F(x) = \int_x^\infty f(t)dt$$

On a alors $\overline{F}'(x) = -f(x)$. La propriété sans mémoire s'écrit:

$$\begin{aligned} &\mathrm{P}(X > t + s / X > t) = \mathrm{P}\left(\mathrm{X} > s\right) \\ \Longleftrightarrow &1 - \mathrm{P}(X < t + s / X > t) = 1 - \mathrm{P}\left(\mathrm{X} < s\right) \\ \Longleftrightarrow &\frac{\mathrm{P}(t < X < t + s}{\mathrm{P}(X > t)} = \mathrm{P}(X < s) \\ \Longleftrightarrow &F(t+s) - F(t) = \overline{F}(t)F(s) \\ \Longleftrightarrow &\overline{F}(t+s) = \overline{F}(t)\overline{F}(s) \end{aligned}$$

En dérivant par rapport à t; on obtient

$$\overline{F}'(t+s) = -f(t)\overline{F}(s)$$

puis en $t = 0$, devient

$$\overline{F}'(s) = -f(0)\overline{F}(s)$$

on résout l'équation différentielle, et on trouve

$$\overline{F}(s) = Ce^{-f(0)s} \Longrightarrow f(t) = cf(0)e^{-f(0)t}$$

or $\int_{\mathbb{R}} f(t)dt = 1 \Longrightarrow C = 1$, donc

$$f(t) = f(0)e^{-f(0)t}$$

On conclut que X suit une loi exponentielle $\mathcal{E}(f(0))$

Une variable aléatoire positive X est sans mémoire si

$$\mathrm{P}\left(\mathrm{X} > t + s/\mathrm{X} > t\right) = \mathrm{P}\left(\mathrm{X} > s\right); \quad \forall t; s > 0$$

Exercice 11. Soit F la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$F(x) = C\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} \mathbb{1}_{[2k,+\infty[}(x)$$

(1) En utilisant les propriétés de la fonction de répartition. On a
- $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x) = 0$
- F croissante ssi $C > 0$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x) = C\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} = 1 \Longleftrightarrow C = \frac{2}{3}$
- F est continue à droite en tout point car CVN de fonctions continue à droite.

On conclut que $C = \frac{2}{3}$

(2) On a

$$\mathrm{P}\left(]-\infty, x]\right) = F(x) = \frac{2}{3}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} \delta_{2k}\left(]-\infty, x]\right)$$

. où δ_{2k} est la mesur de Dirac définie par

$$\delta_{2k}\left(]-\infty, x]\right) = \begin{cases} 1 & si \qquad 2k \in]-\infty, x] \\ 0 & sinon \end{cases}$$

(3)
- $\mathrm{P}(\{0\}) = \frac{2}{3}\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k}\delta_{2k}(\{0\}) = \frac{2}{3}$
- $\mathrm{P}(]-\infty, 2]) = F(2) = \frac{2}{3}\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k}\delta_{2k}(]-\infty, 2]) = \frac{2}{3}\sum\limits_{k=0}^{1} \frac{1}{3^k}$
- $\mathrm{P}([0, 2[) = \mathrm{P}(]-\infty, 2[) - \mathrm{P}(]-\infty, 0[) = F(2^-) - F(0^-)$
- $\mathrm{P}([3, +\infty[) = 1 - F(3^-)$
- $\mathrm{P}([0, 8]) = \frac{2}{3}\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k}\delta_{2k}([0, 8]) = \frac{2}{3}\sum\limits_{k=0}^{4} \frac{1}{3^k}$
- $\mathrm{P}(]-2, 0[) = 0.$

Exercice 12. Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires *i.i.d* de loi géométrique de paramètre p et T une variable aléatoire indépendante de la suite précédente et de loi géométrique de paramère r. On note $S = \sum\limits_{k=1}^{T} X_k$.

(1) Par définition et on utilisant la somme de la série entière $\sum_k x^k$; on obtient

$$\begin{aligned}\varphi_T(t) = \mathbb{E}(e^{itT}) &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} r(1-r)^{k-1} \\ &= re^{it} \sum_{k=1}^{\infty} \left(e^{it}(1-r)\right)^{k-1} \\ &= re^{it} \frac{1}{1-(1-r)e^{it}}\end{aligned}$$

(2) Dans la suite; on va utilser le fait que $\mathbb{1}_\Omega = \mathbb{1}_{\bigcup_{n=1}^{\infty}\{T=n\}} = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{T=n\}}$. En effet

$$\begin{aligned}\varphi_S(t) = \mathbb{E}\left(e^{itS}\right) = \mathbb{E}(e^{itS}\mathbb{1}_\Omega) &= \mathbb{E}\left(e^{itS}) = \mathbb{E}(e^{itS}\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{1}_{\{T=n\}}\right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}\left(e^{itS}\mathbb{1}_{\{T=n\}}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}\left(\prod_{k=1}^{n} e^{itX_k}\mathbb{1}_{\{T=n\}}\right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\prod_{k=1}^{n} \mathbb{E}\left(e^{itX_k}\mathbb{1}_{\{T=n\}}\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\prod_{k=1}^{n} \mathbb{E}\left(e^{itX_k}\right)\mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\{T=n\}}\right), \quad \text{par indépendance} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}(T=n)\left(\varphi_{X_1}(t)\right)^n; \quad X_k \text{ ont même loi} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} r(1-r)^{n-1}\left(\varphi_{X_1}(t)\right)^n = r\varphi_{X_1}(t)\sum_{n=1}^{\infty}\left((1-r)\varphi_{X_1}(t)\right)^{n-1} \\ &= r\varphi_{X_1}(t)\frac{1}{1-(1-r)\varphi_{X_1}(t)}\end{aligned}$$

or d'aprés la question (1); on a

$$\varphi_{X_1}(t) = \frac{pe^{it}}{1-(1-p)e^{it}}$$

donc

$$\varphi_S(t) = \frac{rpe^{it}}{1-(1-rp)e^{it}}$$

(3) On déduit que S suit une loi géométrique de paramètre rp.

Exercice 13. Soient X et Y deux v.a *i.i.d* telles que $\phi_X(t) = \phi_Y(t) = \phi(t)$ alors on a

$$\phi_{X-Y}(t) = \phi_X(t)\phi_{-Y}(t) = \phi_X(t)\phi_Y(-t) = \phi(t)\overline{\phi(t)} = |\phi(t)|^2$$

ainsi $|\phi(t)|^2$ est aussi une fonction caractéristique de la v.a $X-Y$

Exercice 14. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles. Le couple $Z=(X,Y)$ est dit à densité $f_{(X,Y)}$, si pour toute fonction $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+$ continue bornée, on a

$$\mathbb{E}(h(X,Y)) = \int_{\mathbb{R}^2} h(x,y) f_{(X,Y)}(x,y)dxdy \qquad (*)$$

On suppose que X et Y sont indépendantes . On suppose aussi que X suit une loi exponentielle de paramètre $\gamma = \frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et que Y suit une loi uniforme sur $]0, 2\pi[$.

(1) Voir cours

(2) X et Y sont indépendantes donc

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2}e^{-x/2}\mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}\frac{1}{2\pi}\mathbb{1}_{]0,2\pi[}$$

(3) Soient $U = \sqrt{X}\sin Y$ et $V = \sqrt{X}\cos Y$. Pour calculer la densité du couple (U, V), on va utiliser $(*)$ ainsi que la formule de changement de variables des intégrales doubles. En effet, Soit l'application

$$\begin{array}{rccc} \phi: & \mathbb{R}^+\times]0,2\pi[& \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x,y) & \longmapsto & (\sqrt{x}\sin x, \sqrt{y}\cos y) = (u,v) \end{array}$$

ϕ est un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme, son Jacobien est $J_\phi = -\frac{1}{2} \neq 0 \Longrightarrow J_{\phi^{-1}} = 2$. Soit maintenant h une fonction continue bornée; alors

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(h(U,V)) = E(h\circ\phi(X,Y)) &= \int_{\mathbb{R}^+\times]0,2\pi[} h\circ\phi(x,y)f_{(X,Y)}(x,y)dxdy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} h(u,v)\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{u^2+v^2}{2}}dudv \end{aligned}$$

On conclut d'aprés $(*)$ que

$$f_{(U,V)}(u,v) = \frac{1}{2\pi}e^{-\frac{u^2+v^2}{2}}$$

(4) Les densités marginales de U et V sont donné par définition

$$f_U(u) = \int_{\mathbb{R}} f_{(U,V)}(u,v)dv = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}} \Longrightarrow U \sim \mathcal{N}(0,1)$$

$$f_V(v) = \int_{\mathbb{R}} f_{(U,V)}(u,v)du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{v^2}{2}} \Longrightarrow V \sim \mathcal{N}(0,1)$$

On rappelle que $\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2}}dx = \sqrt{2\pi}$

(5) Puisque $f_{(U,V)}(u,v) = f_U(u)f_V(v)$ alors U et V sont indépendantes.

Exercice 15. Soit X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes de loi $\mathcal{N}(0,1)$.

(1) Par définition on a

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} e^{itx}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$$

Le théorème de dérivation d'une intégrale dépendante d'un paramétre donne

$$\varphi'_X(t) = \frac{i}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} xe^{itx}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$$

à l'aide d'intégrations par parties on trouve que φ_X est solution de l'équation différentielle suivante: $\varphi'_X(t) = -t\varphi_X(t)$. Par suite, φ_X s'écrit $\varphi_X(t) = Ce^{-\frac{t^2}{2}}$. Or

par définition on a $\varphi_X(0) = 1$ donc $C = 1$. On conclut que

$$\varphi_X(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$$

(2) On calcule leur fonctions caractéristiques

$$\begin{aligned}\varphi_{X_\theta}(t) &= \mathbb{E}(e^{itX_\theta}) = \mathbb{E}(e^{itX\cos(\theta)}e^{itY\sin(\theta)}) \\ &= \mathbb{E}(e^{itX\cos(\theta)})\mathbb{E}(e^{itY\sin(\theta)}) \\ &= \varphi_X(t\cos(\theta))\varphi_Y(t\sin(\theta)) \\ &= e^{-\frac{t^2\cos^2(\theta)}{2}}e^{-\frac{t^2\sin^2(\theta)}{2}}\end{aligned}$$

$$\varphi_{X_\theta}(t) = e^{-\frac{t^2}{2}} \Longrightarrow X_\theta \sim \mathcal{N}(0,1)$$

De même on montre que

$$\varphi_{Y_\theta}(t) = e^{-\frac{t^2}{2}} \Longrightarrow Y_\theta \sim \mathcal{N}(0,1)$$

(3) En utilisant la même démarche que l'exercice précédent, on va calculer la densité du couple (X_θ, Y_θ). En effet, Soit h une fonction continue bornée alors pour

$$\phi(x,y) = (x\cos(\theta) + y\sin(\theta), x\sin(\theta) + y\cos(\theta) = (u,v)$$

on a

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left(h(X_\theta, Y_\theta)\right) = \mathbb{E}\left(h\circ\phi(X,Y)\right) &= \int_{\mathbb{R}^2} h\circ\phi(x,y) f_{(X,Y)}(x,y)dxdy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} h\circ\phi(x,y)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}dxdy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} h(u,v)\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{u^2+v^2}{2}}dudv\end{aligned}$$

d'où

$$f_{(X_\theta,Y_\theta)}(u,v) = \frac{1}{2\pi}e^{-\frac{u^2+v^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{v^2}{2}} = f_{X_\theta}(u)f_{Y_\theta}(v)$$

C-à-d X_θ et Y_θ sont indépendantes.

Exercice 16. On va utiliser la fonction caractéristique. En effet

$$\begin{aligned}\varphi_{Y_n}(t) = \mathbb{E}(e^{itY_n}) &= \mathbb{E}\left(\prod_{k=1}^{n} e^{\frac{it}{n}\sqrt{k}X_k}\right) \\ &= \prod_{k=1}^{n}\mathbb{E}\left(e^{\frac{it\sqrt{k}}{n}X_k}\right) = \prod_{k=1}^{n}\varphi_{X_k}\left(\frac{t\sqrt{k}}{n}\right) \\ &= \prod_{k=1}^{n} e^{-\frac{t^2k}{2n^2}} \quad \text{voir exercice précédent} \\ &= e^{-\frac{t^2}{2n^2}\sum_{k=1}^{n}k} = e^{-\frac{t^2(n+1)}{4n}}\end{aligned}$$

En passant à la limite en n, on obtient

$$\varphi_{Y_n}(t) \longrightarrow e^{-\frac{t^2}{4}} = \varphi_Y(t)$$

avec $Y \sim \mathcal{N}(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$ donc

$$Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$$

Indication: *Montrer d'abord par un changement de variable que que si* $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ *alors* $\varphi_Y(t) = e^{it\mu} e^{\frac{-\sigma^2 t^2}{2}}$

Exercice 17. Soit $(X_n)_n$ une suite de v.a.r indépendantes de même loi μ et de fonction de répartition commune F. On pose

$$M_n = \sup(X_1, ..., X_n)$$

On note F_n la fonction de répartition de M_n

(1) On a

$$\begin{aligned} F_n(x) &= \mathrm{P}(M_n \leq x) = \mathrm{P}(\sup(X_1, ..., X_n) \leq x) = \mathrm{P}(\forall i; X_i \leq x) \\ &= \mathrm{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} \{X_i \leq x\}\right) = \prod_{i=1}^{n} \mathrm{P}\left(\{X_i \leq x\}\right) = \prod_{i=1}^{n} F_{X_i}(x) \\ F_n(x) &= (F(x))^n \end{aligned}$$

(2) Commençons par calculer la fonction de répartition de la v.a $Z = \dfrac{1}{\lambda}$.

$$F_Z(x) = \mathrm{P}\left(\frac{1}{\lambda} \leq x\right) = \begin{cases} 1 & si \quad \frac{1}{\lambda} \leq x \\ 0 & si \quad \frac{1}{\lambda} > x \end{cases} = \mathbb{1}_{\{\frac{1}{\lambda} \leq x\}}$$

D'autre part, μ est la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ où $\lambda > 0$ donc $F(x) = (1 - e^{-\lambda x})\mathbb{1}_{\{x \geq 0\}}$. Par suite

$$\begin{aligned} F_{Z_n}(x) &= \mathrm{P}\left(\frac{M_n}{\ln(n)} \leq x\right) = \mathrm{P}\left(M_n \leq \ln(n)x\right) \\ &= F_n(\ln(n)x) = \left(1 - e^{-\lambda x \ln(n)}\right)^n \mathbb{1}_{\{x \geq 0\}} \\ &= \left(1 - e^{\ln\left(\frac{1}{n^{\lambda x}}\right)}\right)^n \mathbb{1}_{\{x \geq 0\}} \\ &= \left(1 - \frac{1}{n^{\lambda x}}\right)^n \mathbb{1}_{\{x \geq 0\}} = \exp\left(n \ln\left(1 - \frac{1}{n^{\lambda x}}\right)\right) \mathbb{1}_{\{x \geq 0\}} \\ &\sim e^{-\frac{1}{n^{\lambda x - 1}}} \mathbb{1}_{\{x \geq 0\}} \end{aligned}$$

En passant à la limite, on trouve que

$$F_{Z_n}(x) \longrightarrow \begin{cases} 1 & si \quad \lambda x - 1 > 0 \\ 0 & si \quad \lambda x - 1 \leq 0 \end{cases}$$

C-à-d $F_{Z_n}(x) \longrightarrow F_Z$ en tout point de continuité. On conclu que

$$Z_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Z = \frac{1}{\lambda}$$

(3) On suppose que μ est la loi uniforme sur $[0, 1]$ et on pose $Z_n = n(1 - M_n)$.

$$\begin{aligned} F_{Z_n}(x) &= \mathrm{P}(Z_n \leq x) = \mathrm{P}(n(1 - M_n) \leq x) = \mathrm{P}\left(M_n \geq 1 - \frac{x}{n}\right) \\ &= 1 - F_n\left(1 - \frac{x}{n}\right) = 1 - \left(F\left(1 - \frac{x}{n}\right)\right)^n \end{aligned}$$

où F la fonction de répartition d'une loi uniforme sur $[0,1]$ donc

- Si $x \geq 0$

$$F_{Z_n}(x) = 1 - \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n = 1 - e^{n\ln(1-x/n)} \longrightarrow 1 - e^{-x}$$

- si $x < 0$

$$F_{Z_n}(x) = 1 - 1 = 0$$

D'où

$$F_{Z_n}(x) \longrightarrow \left(1 - e^{-x}\right) \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x) = F_Z(x)$$

avec $F_Z(x)$ la fonction de répartition d'une loi exponentiel de paramétre 1. On conclut que

$$Z_n \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{E}(1)$$